

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 76

시간을 갈랐더니 값을 안 치렀다

배선은 단혔고, 처음으로 과거만으로 미래 팝업 신아홉 건을 예측했다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 75가 애니 배선 하나로 +0.068을 얻었으므로 여덟 도메인 전부를 앙상블 자로 다시 돌렸다 — 후보 92개. 결과는 빈손이다. 최선이 애니 미디어 투입을 더빙으로 바꾸는 $\Delta+0.0027$ 이고 구간 반폭(± 0.011)의 4분의 1이다. 배선은 단혔다. 노트 75에서 사라진 두 셀(게임↔애니)도 게임 매장 축을 켜서 살릴 수 있는데 $\Delta-0.0110$ 이라 값을 안 한다. 그래서 본문은 다른 것이다. 노트 13부터 일흔다섯까지 모든 수치가 시간을 안 갈랐다. 붓스트랩이 연도 증화이긴 했지만 그것은 표본 변동을 재는 장치이지 “과거로 미래를 맞히는가”를 재는 장치가 아니다. 시점 T 를 정하고 출처를 T 이전으로 자른 뒤 대상의 T 이후 레코드로만 평가했다. 자르는 값이 거의 없다 — 여덟 대상 평균이 시점 2024에서 +0.3253 → +0.3395, 2025에서 +0.3080 → +0.3273으로 오히려 올랐고 2026에서 +0.2864 → +0.2841로 같다. 팝업이 특히 좋다 — 2025년 이후에 연 팝업 59건을, 2025년 이전 데이터만으로, $\rho = +0.5212$ [+0.253, +0.715]로 순위 매긴다. 상위 20%가 872명, 하위 20%가 115명으로 7.55배다(구간 [1.78, 14.52]). 처음으로 “예측”이라 부를 수 있는 수치다.

Table 1: Δ 판정치 상위 다섯. 구간 반폭은 0.011이다.

도메인	슬롯	후보	Δ
애니	미디어 투입	더빙	+0.0027
웹툰	매장 노출도	작가 수	+0.0014
웹툰	매장 노출도	요일 수	+0.0011
애니	미디어 투입	독점/오리지널	+0.0009
웹툰	미디어 투입	작가 수	+0.0001

Table 2: 여덟 대상 평균 앙상블 ρ .

시점	출처 전부	출처를 자름	차이
2024	+0.3253	+0.3395	+0.0142
2025	+0.3080	+0.3273	+0.0193
2026	+0.2864	+0.2841	-0.0023

1. 배선은 단혔다

노트 75가 애니 하나에서 +0.068을 얻었으므로 나머지 도 있으리라 봤다. 여덟 도메인의 후보를 전부 돌렸다 — 슬롯마다 등록된 후보 열, 합쳐 92개.

주장 1. 현재 배선은 앙상블 자에서 국소 최적이다. 후보 92개 중 어느 것도 구간 반폭의 4분의 1을 못 넘는다. 배선은 더 이상 지렛대가 아니다.

반증 조건. 후보 풀이 내가 등록한 것뿐이다. 새 물리량을 수집해 후보에 넣으면 다를 수 있다 — 노트 45가 같은 결론을 냈다가 도메인 추가로 뒤집었다.

노트 75에서 애니가 굿즈 규모를 잃어 게임과 공통 축이 하나뿐이 되고 두 셀이 사라졌다. 게임 매장 축(퍼블리셔 이력)을 켜면 살아나는데 $\Delta-0.0110$ 이다. 두 셀보다 게임 축 하나가 더 비싸다. 54셀로 둔다.

2. 시간을 갈랐다

지금까지 모든 수치가 시간을 안 갈랐다. 출처 도메인의 2026년 레코드로 학습한 회귀가

2025년 팝업을 맞히는 것이 평가였다. 제품은 그렇게 안 쓰인다 — 쓰이는 방식은 하나다. 지금까지 쌓인 것으로 배워서 아직 안 연 팝업을 맞힌다.

구약을 셋으로 정했다. 시점 T 를 정하고, 출처는 T 이전 레코드만 쓰고, 대상은 T 이후 레코드로만 평가한다. 미래 집합이 작아 ρ 가 흔들리므로 같은 미래 집합에서 두 번 켜다 — 출처를 자른 것과 안 자른 것. 차이가 “미래를 못 보는 값”이다.

주장 2. 출처를 과거로 자르는 값이 거의 없다 — 세 시점 중 둘에서 오히려 올랐다. 이 모형은 시간을 갈라도 성립한다.

반증 조건. 자른 뒤에도 출처 표본이 커서 (웹툰 1,000건대, 모바일 500건대) 손실이 안 보이는 것일 수 있다. 아이돌처럼 작은 출처는 자르면 44건이 된다.

3. 팝업 --- 아직 안 연 것을 맞힌다

시점 2025가 가장 좋다 — 2025년 이후에 연 팝업 59건을 2025년 이전 데이터만으로 $\rho = +0.5212$ 로 줄 세운다. 전체 데이터로 켜 +0.448보다 높다. 2026 시점은 미래가 19건뿐이라 구간이 0을 포함한다.

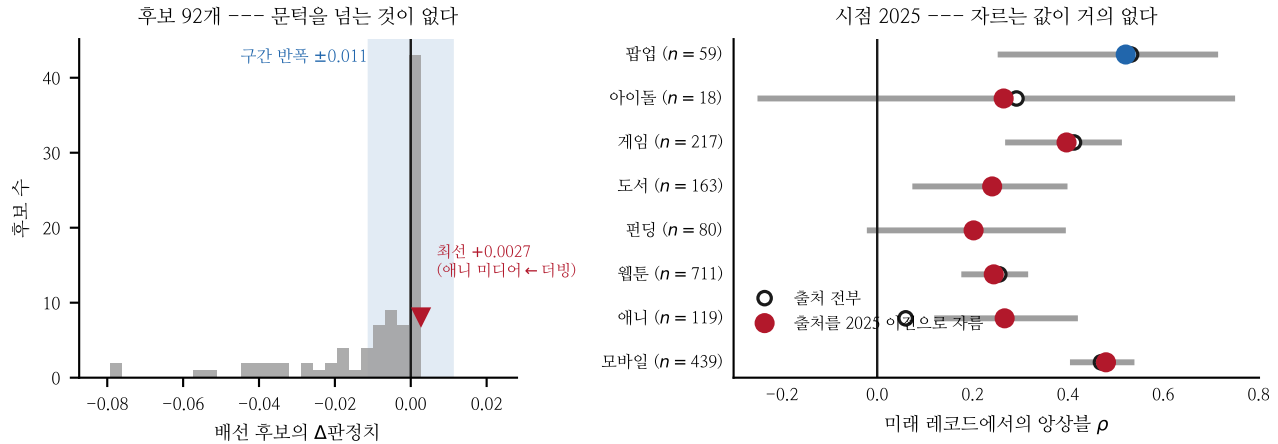


Figure 1: 왼쪽 — 배선 후보 92개의 Δ판정치. 오른쪽 — 시점 2025의 미래 평가(속 빈 표식이 출처 전부).

Table 3: 팝업. 미래 레코드에서만 평가.

시점	미래 n	ρ (과거만)	95% 구간
2024	74	+0.4596	[+0.251, +0.631]
2025	59	+0.5212	[+0.253, +0.715]
2026	19	+0.4246	[-0.132, +0.783]

Table 4: 제품 수치 — 미래 팝업의 예측 상하위 20% 일평균 방문자.

시점	n	상위	하위	배수
2024	74	877명	164명	5.34 [2.08, 10.77]
2025	59	872명	115명	7.55 [1.78, 14.52]

노트 71이 배수의 구간을 처음 붙였고 여전히 넓다. 그래도 이번 배수는 미래 레코드에서 나왔다 — 노트 58 이후 처음으로 “예측”이라 부를 수 있는 수치다.

제품 문장을 고쳐 쓴다. 2025년 이전 데이터만 가지고, 그 뒤에 연 팝업 59건의 순위를 $\rho = +0.52$ 로 맞췄다. 배수는 7.55배지만 구간이 [1.78, 14.52]라 여전히 몇 명 올지는 약속 못 한다. 어느 기획을 먼저 밀지는 이제 미래 데이터로 검증됐다.

4. 한계

- 대상의 인자 공간을 미래 레코드 전체로 만든다. 팝업 측은 기획 단계에 정해지므로 라벨 누출은 아니지만, 여러 건을 한꺼번에 보는 전도적 가정이 남는다. 한 건씩 예측하는 것과는 다르다.
- 시점 셋만 봤다. 팝업 표본이 2023–2026이라 더 못 자른다.
- 배선과 축 선택은 전체 데이터로 골랐다. 시간을 가른 것은 회귀 학습과 평가뿐이고, 설계 결정에는 미래가 들어가 있다.

- 애니가 시점 2024 · 2025에서 자를 때 크게 좋아진다 (+0.18, +0.21). 이유를 안 봤다.
- 배수 구간이 여전히 팝업 표본 크기에 지배된다(노트 75).

5. 다음

- 설계 결정도 시간을 가른다 — 배선과 축을 T 이전 데이터로만 고르고 T 이후로 평가한다. 지금 남은 가장 큰 누출이다.
- 한 건씩 예측하는 규약 — 대상 인자 공간을 과거 레코드로 만들고 새 기획 하나를 투영한다. 전도적 가정을 없앤다.
- 아홉째 도메인 — 배선이 닫혔으므로 남은 지렛대는 이것뿐이다.
- 애니가 자를 때 좋아지는 이유.

참고문헌

- Bergmeir, C., Benitez, J. M. (2012). On the use of cross-validation for time series predictor evaluation. *Information Sciences*, 191, 192–213.
- Kaufman, S., Rosset, S., Perlich, C. (2012). Leakage in data mining. *ACM TKDD*, 6(4), 1–21.
- Cawley, G. C., Talbot, N. L. C. (2010). On over-fitting in model selection and subsequent selection bias in performance evaluation. *JMLR*, 11, 2079–2107.
- Efron, B., Tibshirani, R. J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. *Machine Learning*, 79(1–2), 151–175.